சக்கரத்தினுள் செல்ல முடியாது. எனவே இங்கு காற்றடிக்கும் நிகழ்வினை வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கமாகக் கருதலாம். காற்றுக்கு (γ=1.4)

தீர்வு:

காற்றடிக்கும் நிகழ்வு வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா அமுக்கமாக கருதப்படுகிறது. பருமன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே வெப்பநிலையைக் கணக்கிட வேண்டும். இங்கு சமன்பாடு (8.38) ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}.$$

$$T_i = 300\ K \quad (273+27°C = 300\ K)$$

$$V_i = V \ \&\ V_f = \frac{V}{4}$$

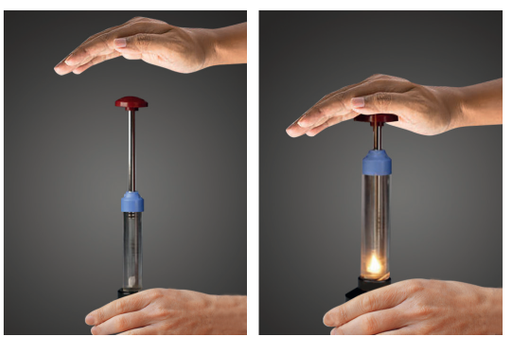
$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} = 300\ K \times 4^{1.4-1} = 300K \times 1.741$$

$T2 \approx 522\ K$ அல்லது 249^0C

இந்த இறுதி வெப்பநிலை நீரின் கொதிநிலையை விட அதிகம். எனவே மிதிவண்டியில் சக்கரத்திற்கு கைப்பம்பினைப் பயன்படுத்தி காற்றடிக்கும் போது காற்று நிரப்பும் முனையைத் தொடுவது ஆபத்தானதாகும்.

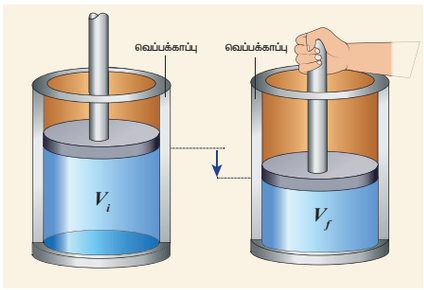
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிஸ்டனை மிக வேகமாக அழுத்தும்போது உருவாகும் வெப்பத்தினைக் குறுகிய நேரத்தில் சூழலுக்குக் கடத்த இயலாது. எனவே வாயுவின் வெப்பநிலை விரைவாக உயரும். இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இத்தத்துவம் டீசல் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. காற்று–பெட்ரோல் கலவையை வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் மிக வேகமாக அமுக்கும்போது அக்கலவையின் வெப்பநிலை தீப்பற்றும் அளவுக்கு மிக வேகமாக உயரும்.



வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

முழுமையாக வெப்பக்காப்புச் செய்யப்பட்ட சுவர், அடிப்பரப்பு கொண்ட உருளையினுள் உள்ள μ மோல் நல்லியல்பு வாயுவைக் கருதுக. A குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு கொண்ட உராய்வற்ற வெப்பக்காப்புப் பெற்ற பிஸ்டன் படம் (8.31)இல் காட்டியுள்ளவாறு உருளையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.31 வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா முறையில் அமைப்பு (P_i, V_i, T_i) என்ற தொடக்க நிலையிலிருந்து (P_f, V_f, T_f) என்ற இறுதிநிலையை அடையும்போது செய்யப்பட்ட வேலை W என்க.

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P dV \qquad (8.40)$$

வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா இந்நிகழ்வு ஒரு மீமெது நிகழ்வு எனக்கருதுக, ஒவ்வொரு நிலையிலும் நல்லியல்பு வாயு விதி இங்கு பொருந்தும்.

இந்நிபந்தனையின் அடிப்படையில், வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வின் நிலைச் சமன்பாடு PV^{γ} = மாறிலி (அல்லது) $P = \frac{\text{மாறிலி}}{V^{\gamma}}$

இதனை சமன்பாடு (8.40) இல் பிரதியிடும்போது

$$\therefore W_{adia} = \int_{v_i}^{V_f} \frac{\text{மாறிலி}}{V^{\gamma}} dV$$

$$= \text{மாறிலி} \int_{V_i}^{Vf} V^{-\gamma} dV$$

$$= \text{மாறிலி} \left[\frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1}\right]_{V_i}^{V_f}$$

$$= \frac{\text{மாறிலி}}{1-\gamma}\left[\frac{1}{V_f^{\gamma-1}} - \frac{1}{V_i^{\gamma-1}}\right]$$

$$= \frac{1}{1-\gamma}\left[\frac{\text{மாறிலி}}{V_f^{\gamma-1}} - \frac{\text{மாறிலி}}{V_i^{\gamma-1}}\right]$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 133 06-01-2023 17:29:27